



Tecnológico de Monterrey

Reporte de actividad 5: Hallazgos clave de las bases de datos

Plataformas de analítica de negocios para organizaciones

María Fernanda Robles Soto | A01736552

Vanessa Hoffmann Piña | A01731053

Alonso Barrenechea Romay | A01738757

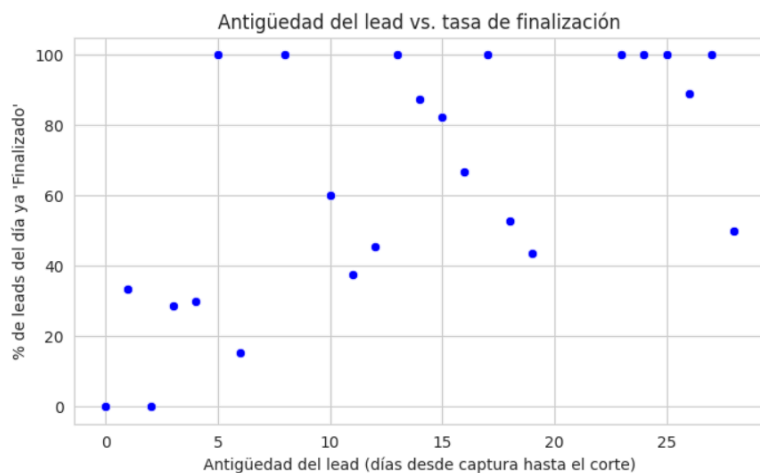
Santiago Ivan Garcia Martinez | A01737699

Alonso Barrenechea Romay | A01738757

Hallazgos clave

1. Base Leads

Para resumir lo encontrado en esta base de datos, tenemos como primer hallazgo que la antigüedad del lead influye de manera importante en su probabilidad de estar finalizado.



Modelo matemático: $\text{tasa_finalizado} = 2.4227 * \text{antigüedad_dias} + 30.4217$

La antigüedad de un lead está relacionada positivamente con su tasa de finalización. El modelo obtenido fue $\text{tasa_finalizado} = 2.42 \times \text{antigüedad_dias} + 30.42$, lo que significa que, en promedio, por cada día adicional que tiene un lead para ser trabajado, la proporción de leads que llegan al estatus “Finalizado” aumenta aproximadamente 2.42 puntos porcentuales.

Esta relación tiene una correlación de 0.62 y el modelo

alcanza un R^2 de 38.4%, por lo que la antigüedad por sí sola explica una parte importante de las diferencias observadas entre los días. Podemos entender que un lead reciente no necesariamente representa un bajo desempeño comercial. Por ejemplo, los leads captados el 30 de noviembre tenían prácticamente ningún tiempo para ser gestionados, mientras que los captados a principios del mes habían tenido más de 20 días para avanzar en su proceso. Por ello, comparar directamente la tasa de finalización de periodos recientes contra periodos anteriores puede generar una percepción equivocada del desempeño del equipo. El análisis sugiere que el seguimiento comercial debería considerar la antigüedad o cohorte de los leads antes de interpretar una caída o aumento en la efectividad.

Por otro lado, el análisis no encontró una relación estadísticamente significativa entre la cantidad de leads recibidos y la tasa de venta.

```
df['dia'] = df['Fecha de Alta'].dt.date

prueba_diaria = df.groupby('dia').agg(
    total_leads=('ID_Lead', 'count'),
    ventas=('Estatus', lambda s: (s == '1 Ventas').sum()),
).reset_index()
prueba_diaria['tasa_venta'] = prueba_diaria['ventas'] / prueba_diaria['total_leads'] *

r, p = stats.pearsonr(prueba_diaria['total_leads'], prueba_diaria['tasa_venta'])
print(f"Volumen diario de leads vs. tasa de venta diaria: r = {r:.3f}, p = {p:.3f} (n
```

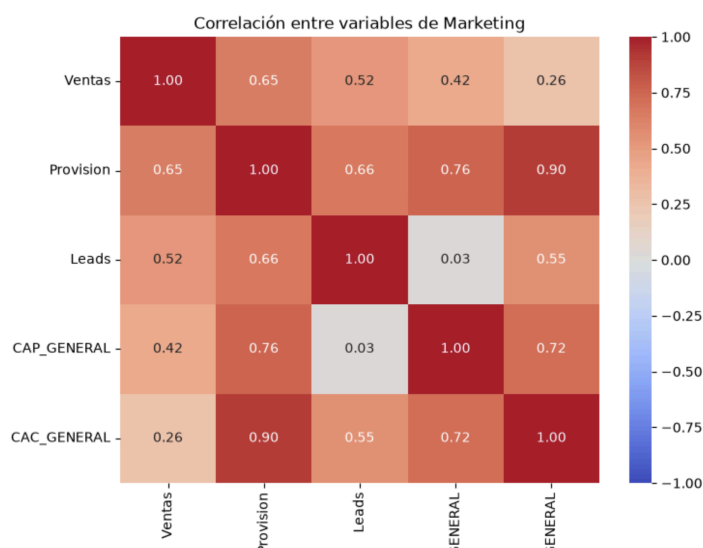
Volumen diario de leads vs. tasa de venta diaria: $r = -0.211$, $p = 0.321$ (n = 24 días)

La correlación fue de -0.211, lo que indica una relación negativa débil, pero el valor de $p = 0.321$ muestra que esta relación no es suficiente para concluir que recibir más leads provoque una menor conversión.

Este resultado es importante porque cuestiona la idea de que una mayor cantidad de leads, por sí misma, esté generando una saturación que reduzca las ventas. Con la información disponible, no sería adecuado tomar decisiones como limitar la captación de leads únicamente por observar días de alto volumen. Para comprobar si realmente existe un efecto del volumen sobre la conversión, sería necesario analizar una base histórica más amplia que permita incorporar factores como tiempo de seguimiento, asesor responsable, fuente del lead y antigüedad del lead.

2. Base Marketing

El objetivo es evaluar mediante regresión lineal simple si la provisión mensual de Marketing se relaciona con el volumen de leads y con las ventas, y si un mayor volumen de leads se relaciona con un mayor número de ventas. Se preparó la base de datos y ocupamos solamente las siguientes variables. La matriz de Pearson mostró tres relaciones de interés comercial:

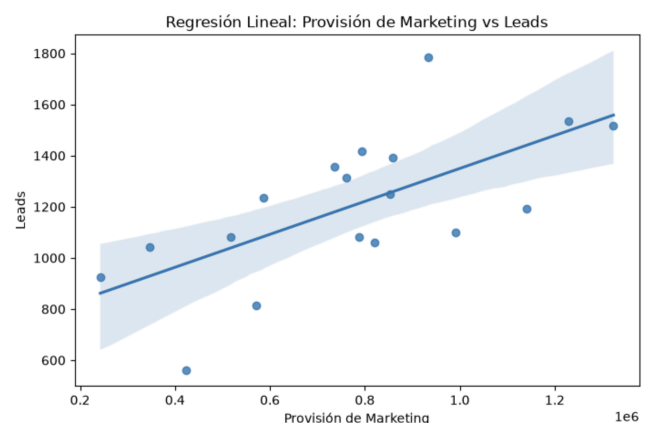
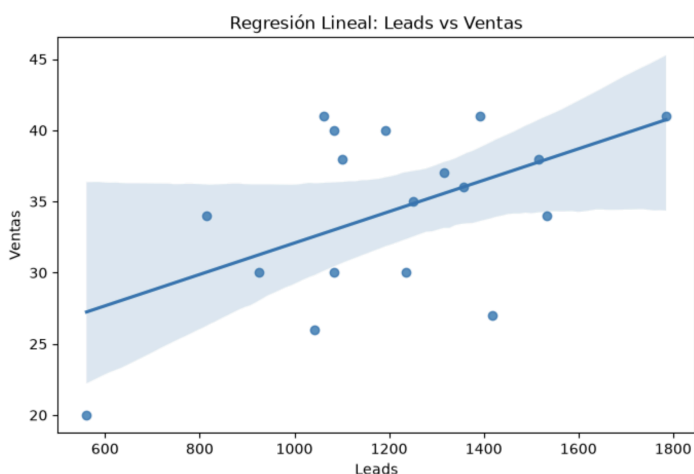


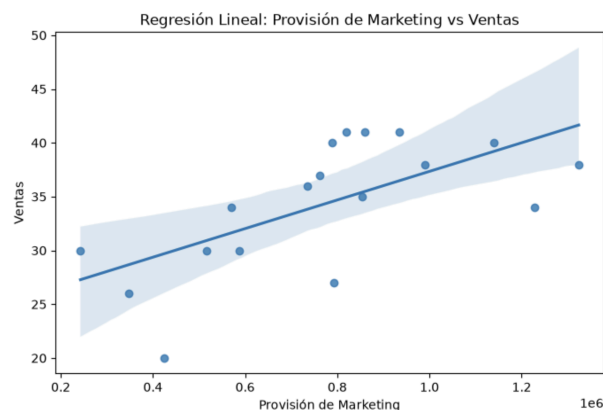
- Provisión - Ventas ($r = 0.646$) la cual es una relación positiva moderadamente fuerte

- Provisión - Leads ($r = 0.660$) la cual es igual una relación positiva moderadamente fuerte

- Leads - Ventas ($r = 0.523$) la cual es una relación positiva moderada.

Se realizaron regresiones lineales en las 3 relaciones mas relevantes y se obtuvieron los siguientes resultados:





	Regresion	Correlacion	R2
0	Provision → Ventas	0.646	0.417
1	Provision → Leads	0.660	0.436
2	Leads → Ventas	0.523	0.274

La relación más fuerte de las 3 es Provisión - Leads. Esto sugiere que el nivel de provisión de marketing está más asociado con la generación de contactos que con el cierre de ventas. Sin embargo, el generar más leads sugiere que el Marketing contribuye a incrementar el volumen de oportunidades, pero el resultado final depende del aprovechamiento comercial posterior. La estrategia no debería de evaluarse únicamente por cuánto se invierte o cuántos leads se generan, sino también por la calidad de esos leads y por su avance dentro del proceso comercial.

3. Base de Piso

Al analizar la base de datos de análisis de piso, se identificó una concentración significativa del desempeño comercial en un grupo reducido de asesores: el 12.5% del equipo (5 de 40 asesores) es responsable del 49.8% del total de ventas históricas registradas, encabezado por asesores como Pedro González (36 ventas) y Miguel Ángel Sonderegger (28 ventas). En el extremo opuesto, el 35% de los asesores (14 de 40) no registra ninguna venta histórica, a pesar de tener leads asignados. Esta disparidad sugiere que el negocio depende en gran medida de un pequeño núcleo de vendedores de alto desempeño, mientras que más de un tercio del equipo no está logrando convertir sus oportunidades en ventas. Esto representa a la vez un riesgo de dependencia (si alguno de los asesores top dejara la empresa, el impacto en las ventas totales sería considerable) y una oportunidad clara de intervención, ya sea mediante capacitación, mentoría por parte de los asesores de mejor desempeño, o una revisión de cómo se están asignando los leads entre el equipo.

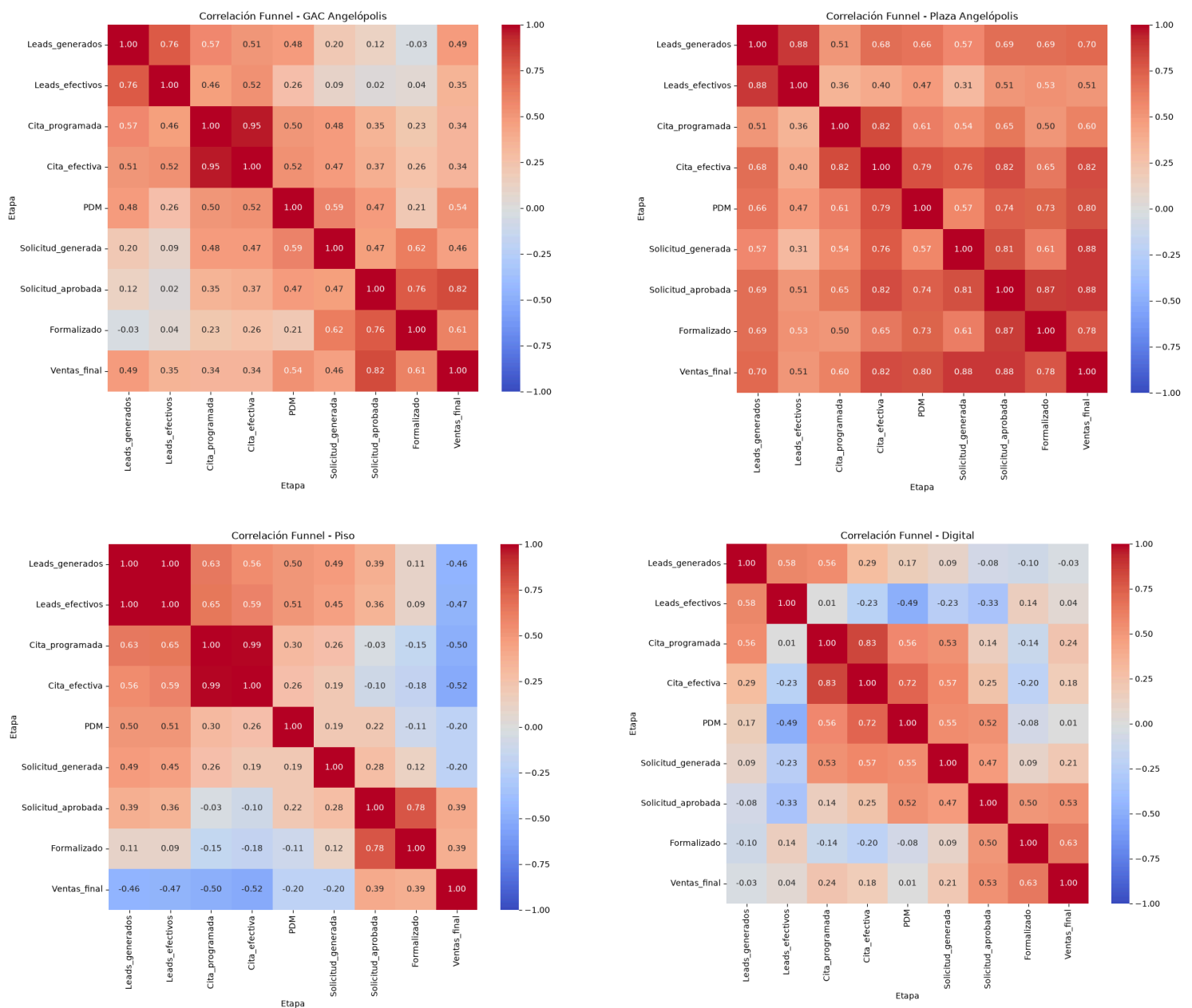
4. Ventas por Asesor

En la base de ventas por asesor se detectó un patrón de rotación de talento particularmente relevante para la operación de GAC. Al comparar el ranking de vendedores de 2024 contra su actividad más reciente, se observó que los cuatro vendedores mejor posicionados ese año (incluyendo al número uno, con 27 ventas en el periodo) registraron cero ventas en los últimos seis meses de datos disponibles (febrero a julio de 2026). No se trata de una baja de desempeño gradual, sino de una inactividad total y simultánea entre quienes fueron, sin excepción, los cuatro mejores vendedores del año. Este patrón sugiere fuertemente que el equipo de mejor desempeño histórico de la empresa dejó de vender por completo, ya sea por

salida de la organización, cambio de puesto o algún otro motivo administrativo no reflejado en los datos. Dado que estos mismos asesores concentraban una parte desproporcionada de las ventas totales, su ausencia representa una pérdida de capacidad comercial que valdría la pena investigar a fondo, tanto para entender las causas como para diseñar estrategias de retención hacia futuro.

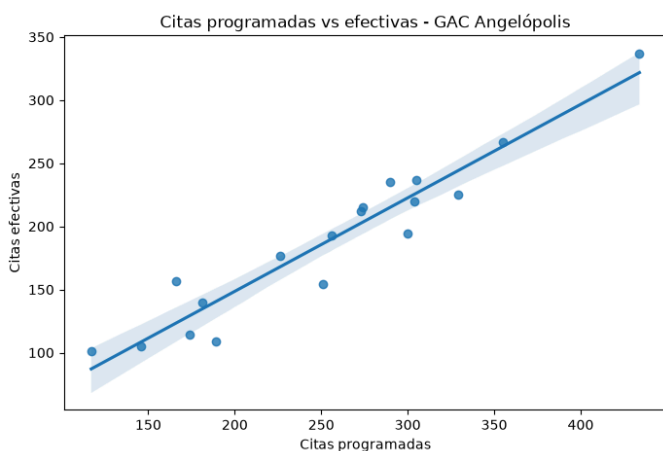
5. Funnel

Para analizar el Funnel de ventas, organizamos la información por mes y por canal, utilizando únicamente los valores reales registrados en la base. Después comparamos las principales etapas del proceso —como leads efectivos, citas programadas, citas efectivas, solicitudes aprobadas y ventas— mediante correlaciones y regresiones lineales, con el objetivo de identificar en qué partes del funnel existe una relación más fuerte y dónde pueden presentarse áreas de oportunidad.



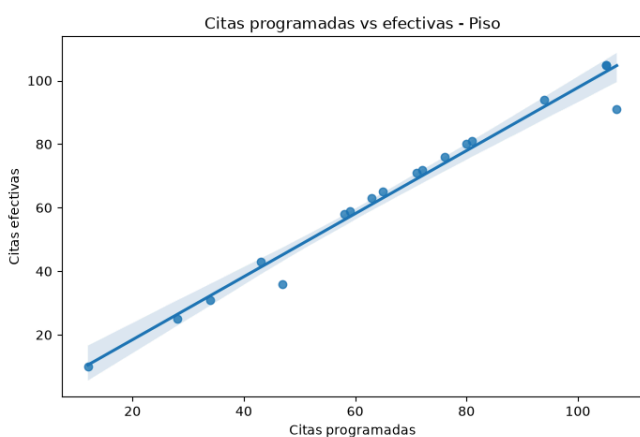
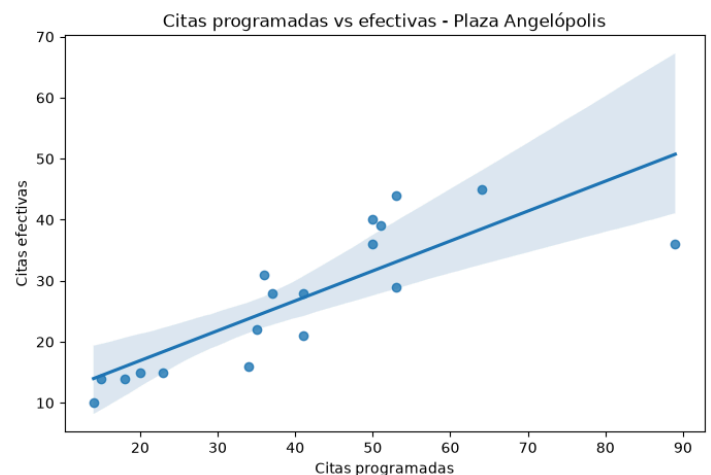
Las matrices de correlación muestran que cada canal se comporta de manera diferente dentro del funnel. En GAC Angelópolis destaca la relación entre cita programada y cita efectiva (0.95), mientras que en Plaza Angelópolis se observan relaciones fuertes en varias etapas, especialmente entre solicitud aprobada y ventas (0.88). En Piso, la relación más fuerte también es entre cita programada y cita efectiva (0.99), aunque algunas etapas presentan relaciones negativas con las ventas. Por otro lado, Digital muestra relaciones más débiles en varias partes del proceso, destacando que los leads efectivos casi no se relacionan con las citas programadas (0.01). En conjunto, esto indica que no todos los canales se convierten de la misma manera y cada uno tiene diferentes puntos fuertes y áreas de oportunidad.

Después de las matrices de correlación, seleccionamos las relaciones más importantes para analizarlas con regresión lineal simple y compararlas entre los cuatro canales.

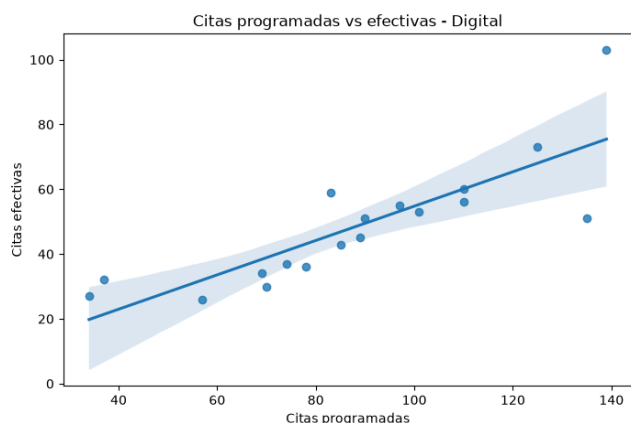


Esta gráfica muestra una relación positiva fuerte entre las citas programadas y las citas efectivas en GAC Angelópolis. Esto significa que, en general, cuando se programan más citas, también aumenta el número de citas que realmente se llevan a cabo. La línea ascendente confirma que esta etapa del funnel funciona de manera consistente en este canal.

En Plaza Angelópolis también existe una relación positiva entre las citas programadas y las citas efectivas. La tendencia es ascendente, aunque los puntos están más dispersos que en GAC Angelópolis, por lo que la relación es fuerte pero menos consistente. En otras palabras, programar más citas generalmente ayuda a lograr más citas efectivas, pero con mayor variación entre meses.



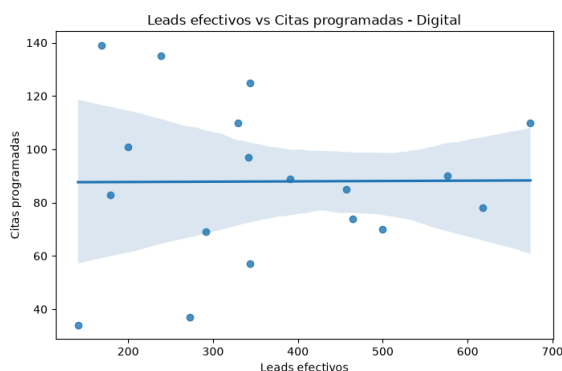
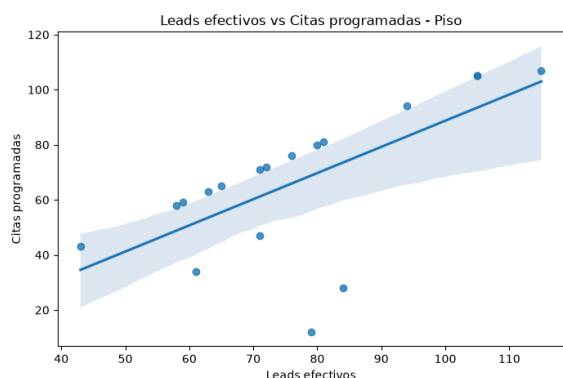
En Piso se observa la relación más fuerte entre citas programadas y citas efectivas. Los puntos están muy cerca de la línea de regresión, lo que indica que cuando aumentan las citas programadas, casi en la misma proporción aumentan las citas efectivas. Por eso, este canal muestra una conversión muy consistente en esta etapa del funnel.



En Digital también hay una relación positiva entre las citas programadas y las citas efectivas, pero se observa más dispersión que en Piso o GAC Angelópolis. Esto significa que, aunque al aumentar las citas programadas generalmente también aumentan las citas efectivas, la conversión es menos constante entre los meses.

	Canal	Observaciones	Correlacion	Pendiente	Intercepto	R2
0	GAC Angelópolis	18	0.461	0.179	109.177	0.212
1	Plaza Angelópolis	18	0.357	0.145	13.992	0.127
2	Piso	18	0.654	0.950	-6.288	0.428
3	Digital	18	0.007	0.001	87.495	0.000

Los resultados confirman que Piso es el canal donde esta relación funciona mejor, con $R^2 = 0.428$, es decir, los leads efectivos explican cerca del 42.8% de las citas programadas. GAC y Plaza muestran relaciones más débiles. En Digital, $R^2 = 0.000$, por lo que prácticamente no existe una relación lineal entre ambas variables. Esto refuerza la idea de que Digital tiene una oportunidad de mejora en convertir leads efectivos en citas programadas.

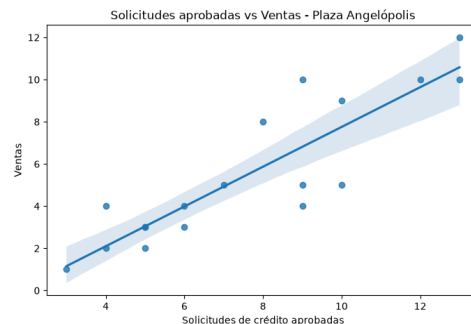
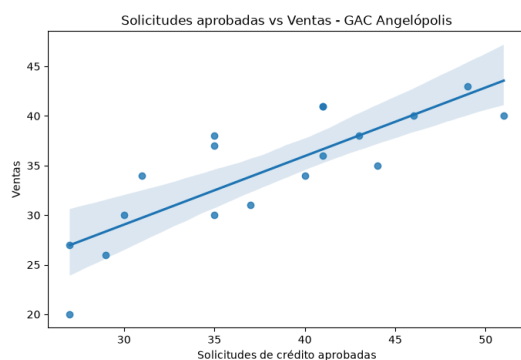


En Piso se observa una tendencia positiva: cuando aumentan los leads efectivos, generalmente también aumentan las citas programadas. Sin embargo, hay algunos meses que se alejan de la tendencia, por lo que la relación no es perfecta. Aun así, es el canal donde esta etapa muestra la relación más clara entre los cuatro analizados. En Digital prácticamente no existe una relación entre los leads efectivos y las citas programadas. La línea de regresión es casi horizontal y los puntos están muy dispersos, lo que muestra que tener más leads efectivos no está generando más citas programadas de forma consistente. Esto señala una posible área de oportunidad en el seguimiento y conversión de los leads digitales.

	Canal	Observaciones	Correlacion	Pendiente	Intercepto	R2
0	GAC Angelopolis	18	0.823	0.691	8.304	0.677
1	Plaza Angelopolis	18	0.881	0.942	-1.670	0.775
2	Piso	18	0.394	0.223	6.865	0.155
3	Digital	18	0.527	0.579	4.230	0.277

Los resultados muestran que Plaza Angelópolis presenta la relación más fuerte entre solicitudes aprobadas y ventas, con una correlación de 0.881 y un $R^2 = 0.775$. Esto significa que cerca del 77.5% de la variación de las ventas se relaciona linealmente con las solicitudes aprobadas en ese canal.

GAC Angelópolis también presenta una relación fuerte ($R^2 = 0.677$). En cambio, Digital y especialmente Piso muestran relaciones más débiles, por lo que en esos canales las ventas parecen depender de otros factores además de las solicitudes aprobadas.



En Plaza Angelópolis se observa una relación positiva clara entre las solicitudes de crédito aprobadas y las ventas. A medida que aumentan las solicitudes aprobadas, también tienden a aumentar las ventas. Los puntos siguen bastante bien la línea de regresión, lo que confirma que esta relación es fuerte y consistente en este canal.

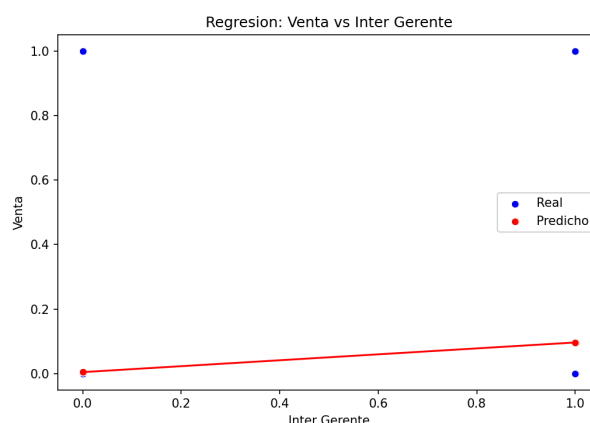
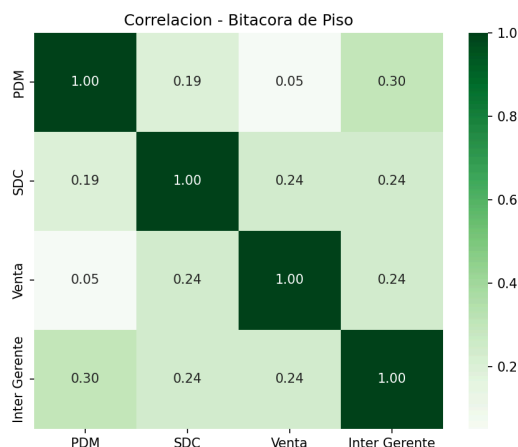
En GAC Angelópolis también existe una relación positiva entre las solicitudes aprobadas y las ventas. La tendencia es clara: conforme aumentan las solicitudes aprobadas, también tienden a aumentar las ventas. Sin embargo, la relación es un poco menos fuerte que en Plaza Angelópolis, aunque sigue siendo bastante consistente.

En pocas palabras:

- Piso es el canal más consistente para convertir citas programadas en efectivas.
- Plaza Angelópolis destaca al convertir solicitudes aprobadas en ventas.
- Digital tiene su principal área de oportunidad en pasar de leads efectivos a citas programadas.
- En general, cada canal funciona diferente, por lo que no conviene evaluarlos con la misma estrategia.

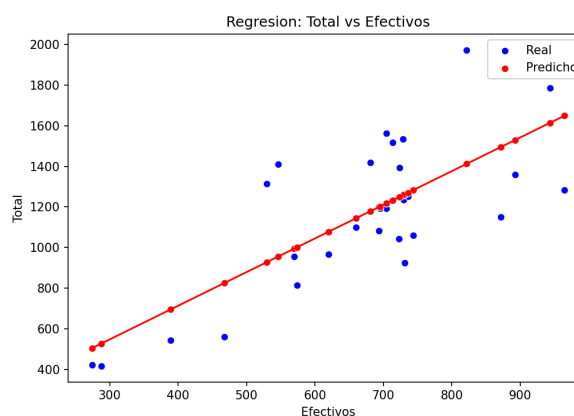
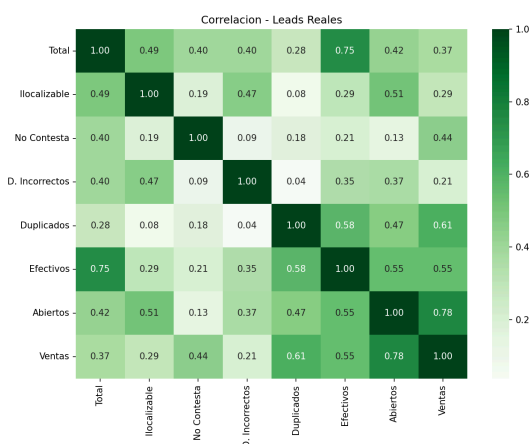
6. Bitácora de Piso

Inter Gerente es la variable más correlacionada con el cierre de Venta $r = 0.240$, aunque el modelo de regresión $Venta = 0.0918 \times Inter_Gerente + 0.00493$ solo explica el 5.8% de la variación $R^2 = 0.058$, por lo que no es un predictor fuerte por sí solo.



7. Leads Reales

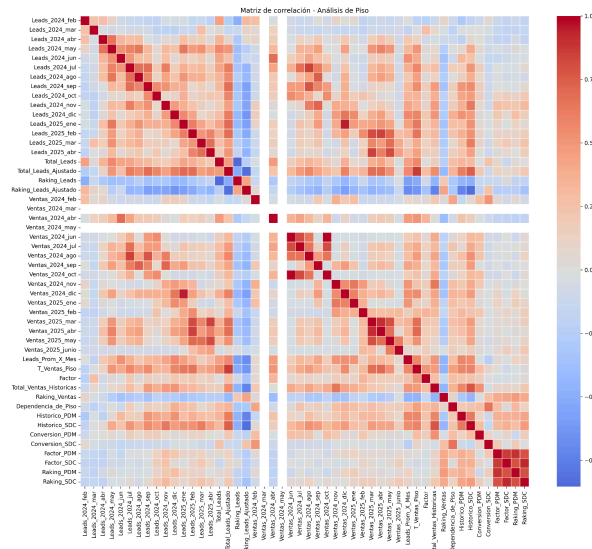
Efectivos es la variable con mayor correlación respecto al Total $r = 0.746$. El modelo $Total = 1.6566 \times Efectivos + 50.327$ explica el 55.7% de la variación $R^2 = 0.557$, siendo un predictor moderado-fuerte del volumen total de leads.



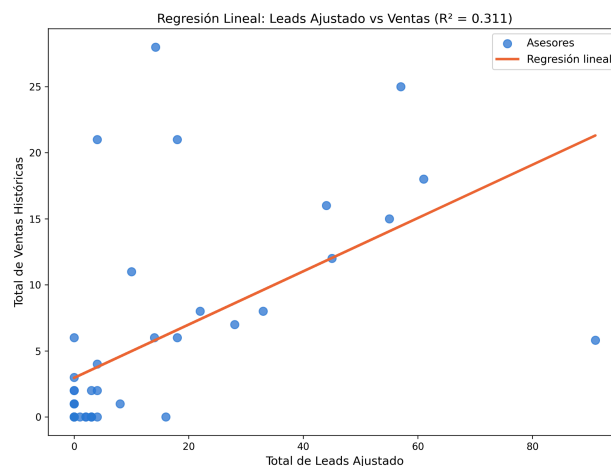
En general, el análisis permite concluir que el volumen de leads no debe utilizarse como único indicador del desempeño comercial, ya que lo importante no es solamente cuántos leads llegan, sino cuántos llegan a ser efectivos y en qué momento del crecimiento del negocio se generan. Consideramos esta, una de las mayores áreas de oportunidad identificadas.

9. Base de Piso

Se calculó la correlación de Pearson entre las 51 variables numéricas. El mapa de calor muestra bloques de alta correlación entre meses consecutivos de leads y de ventas (comportamiento estacional esperado), y una correlación negativa fuerte entre los rankings y sus variables base (a mayor ranking numérico, menor volumen, por construcción del ranking).



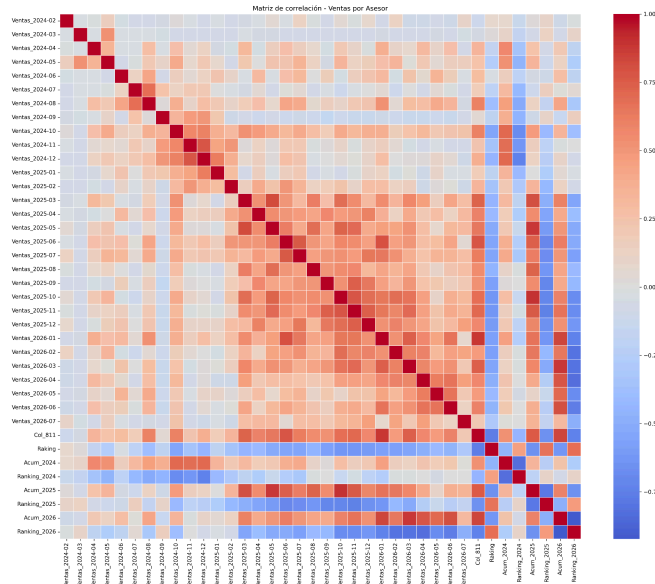
Se probó primero Total_Leads (sin ajustar) como predictor de Total_Ventas_Historicas, pero la relación resultó prácticamente nula ($R^2 = 0.027$). En cambio, Total_Leads_Ajustado — que pondera los leads recibidos por algún factor de calidad o tiempo en piso — sí muestra una relación lineal moderada:



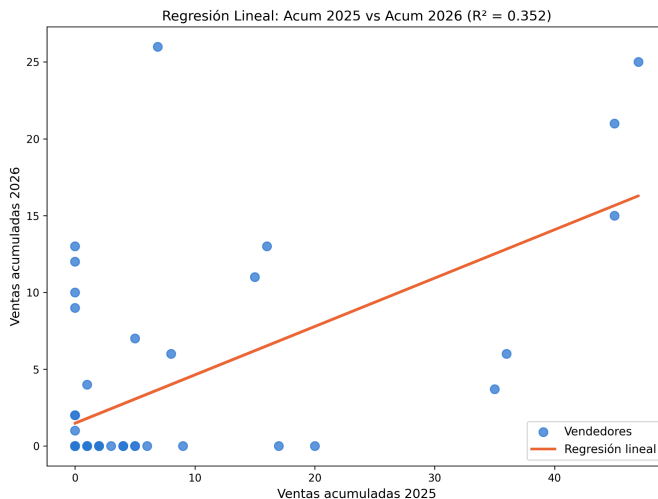
Podemos decir que el volumen de leads ajustado explica alrededor del 31% de la variación en las ventas históricas de un asesor (una relación positiva y moderada, no despreciable, pero que deja claro que la mayoría de la variación en ventas) depende de otros factores (habilidad de cierre, seguimiento, tipo de cliente, etc.) y no solo del volumen de leads recibido. Esto también explica por qué el conteo bruto de leads (sin ajustar) no predice ventas: no todos los leads tienen la misma calidad o probabilidad de conversión.

10. Ventas por Asesor

El mapa de calor muestra correlación alta entre meses consecutivos o cercanos (rachas de ventas), y correlación negativa fuerte entre los rankings anuales y sus respectivos acumulados (a mayor ranking numérico, menor acumulado, por definición del ranking).



Se eligió este par porque es el más correlacionado entre dos variables de negocio directamente comparables (ventas acumuladas de un año vs. el siguiente), lo que permite estimar el desempeño de un vendedor en 2026 a partir de su desempeño en 2025:



Podemos entender de esto que el desempeño de 2025 explica cerca del 35% de la variación en el desempeño de 2026, la relación más fuerte entre variables no derivadas directamente una de la otra en esta base. Es una relación positiva moderada, ya que los vendedores con buen acumulado en 2025 tienden a mantener mejores resultados en 2026, aunque el 65% restante de la variación (visible en el grupo

grande de vendedores en 0 para ambos años, y en los que caen a pesar de un buen 2025).

Conclusión de los hallazgos:

El análisis de las bases de GAC Motor (Leads, Marketing, Piso, Bitácora y Funnel) muestra un problema común que se repite en varias de las bases de datos, y es que el principal reto que presenta el negocio no es conseguir leads, sino darles un seguimiento adecuado y conservar la información durante todo el proceso de venta.

Los modelos muestran que variables como la antigüedad del lead, la inversión en marketing o el número de leads solo explican una parte de las ventas, con R^2 de entre 27% y 43% en los mejores casos. Además, al comparar la bitácora con los reportes oficiales, se encontró que hasta el 95% de algunos registros importantes no se captura. Esto indica que la falta de resultados en los modelos no necesariamente significa que no existan otros factores que influyan en las ventas, sino que muchos de ellos simplemente no se están registrando.

Por ello, la propuesta debe comenzar por mejorar la captura de información de los leads y, en base a eso, ir trabajando. De modo que se pueda hacer un buen trabajo.